

# Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 1

## Proyek Sistem Operasi: Lingkungan Linux, GCC, & Git

Novalio Daratha  
Program Studi Informatika  
Universitas Bengkulu

2026

### Petunjuk Tugas Mandiri

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri. Kerjakan soal-soal C1–C6 berikut dan kumpulkan laporan pengerjaan beserta tangkapan layar terminal ke repositori GitLab kelas Anda sebelum pertemuan Minggu 2.

### Daftar Soal

**Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)**

Sebutkan fungsi dari flag compiler GCC berikut: `-Wall`, `-Werror`, `-O2`, dan `-g`.

**Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)**

Jelaskan perbedaan mendasar antara *static linking* (`.a` / `.lib`) dan *dynamic linking* (`.so` / `.dll`) serta implikasinya terhadap ukuran file biner yang dihasilkan.

**Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)**

Tuliskan urutan perintah Git lengkap di terminal untuk: (1) Menginisialisasi repositori lokal baru, (2) Menambahkan seluruh file sumber C, (3) Melakukan `*commit*` dengan pesan deskriptif, dan (4) Mengunggah (`*push*`) ke branch `main` pada remote GitLab.

**Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)**

Diberikan sebuah file `Makefile` multi-target. Analisislah bagaimana utilitas `make` memanfaatkan informasi stempel waktu (*timestamps*) file untuk menentukan berkas objek mana yang perlu dikompilasi ulang secara efisien.

**Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)**

Bandingkan penggunaan lingkungan pengembangan berbasis **WSL2 (Windows Subsystem for Linux)** dengan **Virtual Machine Type-2 (seperti VirtualBox)** dari aspek efisiensi I/O disk, konsumsi memori RAM, dan kemudahan akses ke perangkat perifer host.

**Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)**

Rancanglah sebuah file `Makefile` profesional untuk sebuah proyek C modular yang terdiri dari direktori `src/`, `include/`, dan `build/`. `Makefile` harus memiliki target `all`, `clean`, `test`, dan mendukung otomatisasi pembuatan direktori output.

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –